

**ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ****Тренировочный вариант № 102209**

Дата формирования: 10.05.2026

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих задания с кратким и развёрнутым ответом. Ответы к заданиям первой части записываются в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Для заданий второй части требуется записать полное обоснованное решение.

**Справочные материалы**

$$\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

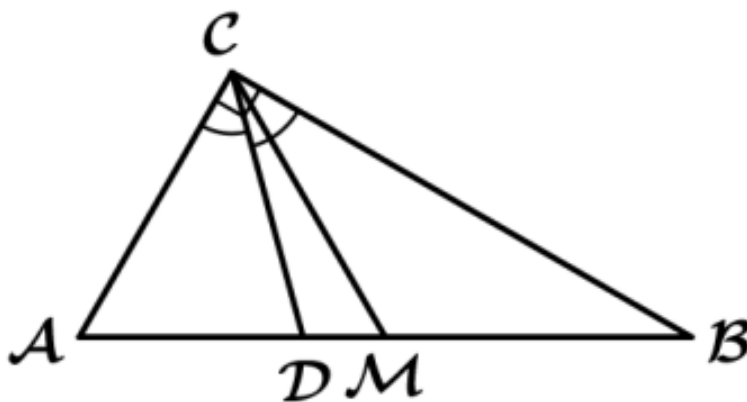
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

**Часть 1**

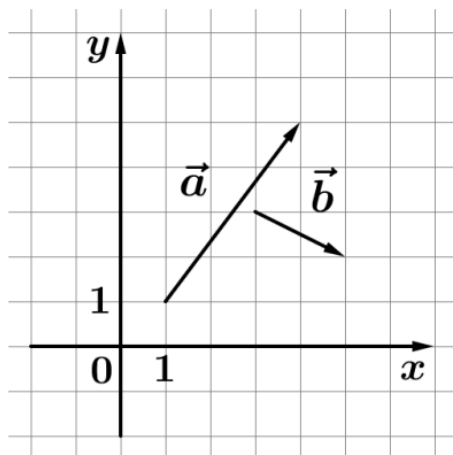
Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Единицы измерения писать не нужно.

1. Острый угол  $B$  прямоугольного треугольника  $ABC$  равен  $16^\circ$ . Найдите величину угла между биссектрисой  $CD$  и медианой  $CM$ , проведёнными из вершины прямого угла  $C$ . Ответ дайте в градусах.



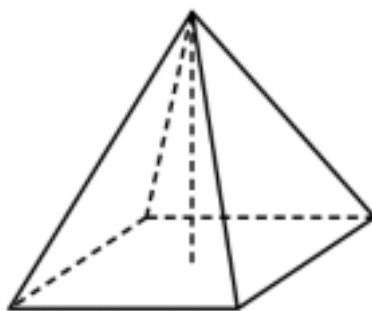
Ответ: \_\_\_\_\_

2. На координатной плоскости изображены векторы  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ , координатами которых являются целые числа. Найдите длину вектора  $\vec{a} + 4\vec{b}$ .



Ответ: \_\_\_\_\_

3. В правильной четырёхугольной пирамиде высота равна 2, боковое ребро равно 5. Найдите её объём.



Ответ: \_\_\_\_\_

4. В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность того, что решка выпадет ровно один раз.

Ответ: \_\_\_\_\_

5. Игральную кость бросили два раза. Известно, что шесть очков не выпало ни разу. Найдите при этом условии вероятность события «сумма очков равна 8».

Ответ: \_\_\_\_\_

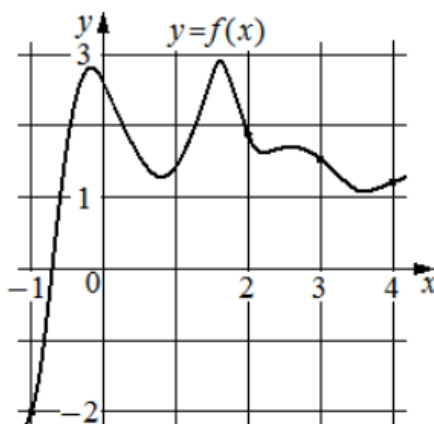
6. Найдите корень уравнения:  $(1/3)^{x+9} = 81$

Ответ: \_\_\_\_\_

7. Найдите значение выражения:  $15^2 \cdot 8 \cdot 5^{(-3.8)} \div 3^{(-0.2)}$

Ответ: \_\_\_\_\_

8. На рисунке изображён график функции  $y = f(x)$ . На оси абсцисс отмечены точки -1, 2, 3, 4. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите эту точку.



Ответ: \_\_\_\_\_

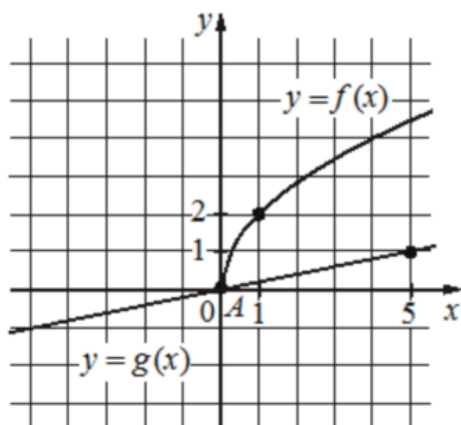
9. Мотоциклист, движущийся по городу со скоростью  $v_0 = 65$  км/ч, выезжает из него и сразу после выезда начинает разгоняться с постоянным ускорением  $a = 40$  км/ч<sup>2</sup>. Расстояние (в км) от мотоциклиста до города вычисляется по формуле  $S = v_0 t + at^2/2$ , где  $t$  - время в часах, прошедшее после выезда из города. Определите время, прошедшее после выезда мотоциклиста из города, если известно, что за это время он удалился от города на 60 км. Ответ дайте в минутах.

Ответ: \_\_\_\_\_

10. Первые 140 км автомобиль ехал со скоростью 50 км/ч, следующие 160 км - со скоростью 60 км/ч, а затем 120 км - со скоростью 100 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: \_\_\_\_\_

11. На рисунке изображены графики функций видов  $f(x) = a\sqrt{x}$  и  $g(x) = kx$ , пересекающиеся в точках А и В. Найдите абсциссу точки В.



Ответ: \_\_\_\_\_

12. Найдите точку минимума функции  $y = (x^2 - 6x + 6)e^{(x - 9)}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

## Ответы к варианту

| №  | Ответ |
|----|-------|
| 1  | 29    |
| 2  | 11    |
| 3  | 28    |
| 4  | 0.5   |
| 5  | 0.12  |
| 6  | -13   |
| 7  | 5.4   |
| 8  | -1    |
| 9  | 45    |
| 10 | 63    |
| 11 | 100   |
| 12 | 4     |